



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Bài 5: List-FileIO





Nội dung:

- List
- Write to Text file
- Read Text file

1. Kiểu dữ liệu list trong Python

- ◆ Danh sách (list) được biểu diễn bằng dấu ngoặc vuông [] và các phần tử được ngăn cách bởi dấu phẩy
- ◆ Một danh sách có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như **số nguyên**, **số thực**, **chuỗi**, hoặc thậm chí **danh sách khác**.

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5] # Danh sách chứa số nguyên
fruits = ["Táo", "Cam", "Chuối"] # Danh sách chứa chuỗi
mixed = [1, "Python", 3.14, True] # Danh sách chứa nhiều kiểu dữ liệu
nested_list = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]] # Danh sách lồng nhau (nested list)
```

a. Truy cập phần tử trong list

- ◆ Dùng **chỉ mục (index)** để truy cập phần tử.
- ◆ **Chỉ mục bắt đầu từ 0** (tương tự như mảng trong các ngôn ngữ khác).
- ◆ Có thể dùng **chỉ mục âm** để truy cập từ cuối danh sách.

```
fruits = ["Táo", "Cam", "Chuối"]  
print(fruits[0])    # Output: Táo (phần tử đầu tiên)  
print(fruits[1])    # Output: Cam  
print(fruits[-1])   # Output: Chuối (phần tử cuối cùng)
```

b. Thay đổi phần tử trong list

```
numbers = [10, 20, 30, 40]
numbers[2] = 99 # Thay đổi phần tử tại index 2
print(numbers) # Output: [10, 20, 99, 40]
```

c. Duyệt danh sách với vòng lặp for và while

```
fruits = ["Táo", "Cam", "Chuối"]
for fruit in fruits:
    print(fruit)
```

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
i = 0
while i < len(numbers):
    print(numbers[i])
    i += 1
```

Phương thức `append()` trong Python

`append()` là phương thức của danh sách (list) trong Python, dùng để thêm một phần tử mới vào cuối danh sách.

Cú pháp: `list_name.append(element)`

- `list_name` là danh sách.
- `element` là phần tử cần thêm vào danh sách.

Lưu ý:

- `append()` không trả về giá trị mà cập nhật danh sách trực tiếp.

Ex1:

```
1  numbers = [1, 2, 3]
2  numbers.append(4)  # Thêm số 4 vào cuối danh sách
3  print(numbers)    # Output: [1, 2, 3, 4]
```

Ex2:

```
1  fruits = ["Táo", "Chuối", "Cam"]
2  fruits.append("Xoài")
3  print(fruits)    # Output: ['Táo', 'Chuối', 'Cam', 'Xoài']
```


Dùng vòng lặp để thêm nhiều phần tử

Ex3:

```
1  even_numbers = [] # Danh sách rỗng
2
3  # Dùng vòng lặp for để thêm số chẵn từ 2 đến 10
4  for i in range(2, 11, 2):
5      |   even_numbers.append(i)
6
7  print(even_numbers) # Output: [2, 4, 6, 8, 10]
```


Các phương thức quan trọng của List

Phương thức	Chức năng	Ví dụ
<code>append(x)</code>	Thêm phần tử <code>x</code> vào cuối danh sách	<code>list.append(6)</code>
<code>extend(iterable)</code>	Thêm nhiều phần tử từ <code>iterable</code> vào danh sách	<code>list.extend([7, 8, 9])</code>
<code>insert(i, x)</code>	Chèn phần tử <code>x</code> vào vị trí <code>i</code>	<code>list.insert(2, 99)</code>
<code>remove(x)</code>	Xóa phần tử đầu tiên có giá trị <code>x</code>	<code>list.remove(20)</code>
<code>pop(i)</code>	Xóa phần tử tại vị trí <code>i</code> (hoặc cuối nếu không có <code>i</code>)	<code>list.pop(1)</code>
<code>index(x)</code>	Trả về chỉ mục đầu tiên của <code>x</code> trong danh sách	<code>list.index(30)</code>
<code>count(x)</code>	Đếm số lần xuất hiện của <code>x</code> trong danh sách	<code>list.count(10)</code>
<code>sort()</code>	Sắp xếp danh sách tăng dần	<code>list.sort()</code>
<code>reverse()</code>	Đảo ngược danh sách	<code>list.reverse()</code>

Ví dụ:

```
numbers = [10, 20, 30, 40]  
  
numbers.append(50)  
numbers.insert(2, 99)  
numbers.remove(20)  
numbers.pop()  
numbers.sort()
```

```
colors = ["red", "green", "blue", "yellow"]  
  
print(colors)  
  
# remove from list  
try:  
    colors.remove("green")  
except:  
    print("not exist")  
  
print(colors)
```

Dòng lệnh của **try** có **lỗi** thì sẽ chạy lệnh của **except**. Nếu không có lỗi thì bỏ qua except và chạy tiếp chương trình.

```
print(colors.index("red"))
```

```
try:  
    print(colors.index("red"))  
except:  
    print("not exist")
```



```
colors = ['black', 'purple', 'red', 'blue', 'red']  
print(colors)  
try:  
    print(colors.index("red"))  
except:  
    print("not exist")
```

```
colors = ['black', 'purple', 'red', 'blue', 'red']  
print(colors)  
try:  
    print(colors.index("red"))  
except:  
    print("not exist")
```

Đếm số lần xuất hiện của giá trị “red” trong list

```
print(colors.count("red"))
```


Không sử dụng hàm có sẵn **count()**, hãy viết đoạn chương trình đếm có bao nhiêu lần xuất hiện của từ “red” trong list

```
red_index = []  
for i in range(len(colors)):  
    if colors[i] == "red":  
        red_index.append(i)  
  
print(len(red_index))
```

2. Tạo một fileIO

```
1 file = open("data.txt", "w")
```

“w”: writing (tạo file mới, ghi đè lên file mới)

“r”: reading

“a”: writing append (mở file cũ lên, ghi thêm vào file cũ)

Ghi nội dung vào file mới được tạo

```
file = open("data.txt", "w")  
file.write("minhthien")
```

Ghi thêm nội dung vào file có sẵn

```
file = open("data.txt", "a")  
file.write("HCMUTE\n")  
file.write("SPKT\n")  
file.write("DDT")  
file.close()
```

Đọc nội dung của file có sẵn

```
file = open("data.txt", "r")  
data = file.read()  
print(data)
```

Chạy đoạn chương trình bên dưới

```
file = open("data.txt", "w")
file.write("minhthien")
file.write("duongminhthien")

file = open("data.txt", "w")
file.write("HCMUTE\n")
file.write("SPKT\n")
```

Đóng file

```
file = open("data.txt", "w")  
file.write("minhthien")  
file.write("duongminhthien")  
file.close()
```

```
file = open("data.txt", "w")  
file.write("minhthien")  
file.write("duongminhthien")  
file.close()
```

```
file = open("data.txt", "w")  
file.write("a\n")  
file.write("b\n")  
file.close()
```

Đóng file

```
with open("data.txt", "w") as file:  
    file.write("HCMUTE\n")  
    file.write("SPKT")
```

```
with open("data.txt", "a") as file:  
    file.write("minhthien\n")  
    file.write("duongminhthien")  
  
with open("data.txt", "r") as file:  
    data = file.read()  
    print(data)
```

Chạy đoạn chương trình và cho nhận xét

```
with open("data.txt", "w") as file:  
    file.write("HCMUTE\n")  
    file.write("SPKT")  
    data = file.read()  
    print(data)
```


Copy file

```
with open("data.txt", "r") as file1:  
    content = file1.read()  
  
with open("copy.txt", "w") as file2:  
    file2.write(content)  
  
print("DONE")
```

Ghi liên tục nội dung vào file:

```
with open("data.txt", "w") as file:
    while True:
        line = input("Nhập dòng (hoặc gõ STOP để dừng): ")
        if line == "STOP":
            break
        file.write(line + "\n") # Ghi vào file và xuống dòng

print("Dữ liệu đã được ghi vào file data.txt!")
```

Đếm số dòng trong file:

```
lines = file.readlines()
```

Tìm kiếm từ khóa trong file

```
keyword = input("Nhập từ cần tìm: ")

with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
    content = file.read()

if keyword in content:
    print(f"Từ '{keyword}' có trong file.")
else:
    print(f"Từ '{keyword}' không có trong file.")
```

Homework

1) Vận dụng kiến thức về FileIO (file input output - đọc ghi file) và list để làm bài tập sau:

- Tạo 1 chương trình cho phép người dùng nhập 1 số nguyên N.
- Sau đó tạo 1 file 'data.txt' chứa các số từ số N đến 1. Ví dụ nếu người dùng nhập số 5 thì file data.txt sẽ chứa 5 dòng, dòng 1 là số 5, dòng 2 là số 4 dòng cuối là số 1.
- Tiếp theo đọc file data.txt và lưu các dòng vào **1 list**
- Đọc list vừa tạo được ở bước trên và in lên màn hình nội dung từng dòng. VD: **dong1: 5, dong2: 4,...**

2) Viết chương trình quản lý thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ trong 1 ngày bao gồm: Tên khách hàng, thời gian lên xe, thời gian xuống xe, số km, và số tiền cước. Tổng kết cuối này xem có bao nhiêu khách hàng sử dụng dịch vụ, và số tiền thu được là bao nhiêu? Biết rằng tiền cước taxi được tính theo quy định như sau:

- Km đầu tiên giá 13000 VNĐ
- Mỗi km tiếp theo giá 12000 VNĐ
- Nếu quãng đường đi lớn hơn 35km thì mỗi km sẽ là 11000 VNĐ

Lưu ý:

- Sinh viên viết chương trình và chú thích ý nghĩa câu lệnh bên cạnh, vd **# tăng biến i lên 1 đơn vị.**
- Sinh viên viết chương trình và lưu riêng lẻ từng file .py ứng với mỗi câu hỏi, vd cau1.py. Sau đó, nén 2 file .py thành file zip/rar và đặt tên theo quy định: HoTen_MSSV_BTChuong5 và nộp lên trang utexlms
- Thời gian làm bài 1 tuần kể từ ngày giao bài tập.
- Các chương trình giống nhau với tỷ lệ bất thường sẽ không được chấm điểm
- SV nộp trễ với bất kỳ lý do gì cũng không được giải quyết
- **SV PHẢI NỘP KÈM CÁC FILE BT TRÊN LỚP CÙNG VỚI BT VỀ NHÀ LUÔN NHÉ!**



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

